

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện công nghiệp và dân dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 2.000 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp và dân dụng

Mã ngành, nghề: 5520223

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Định mức lao động trực tiếp	156,24	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	17,5	
2	Định mức giờ dạy thực hành	138,74	
B	Định mức lao động gián tiếp	23,44	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Áp tô mát 1 pha	Dòng điện: (16÷20) A	0,615
2	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: (100÷150)A	0,075
3	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: (32÷40)A	2,42
4	Bàn ê tô	Độ mờ ê tô: (0÷200)mm	0,035
5	Bàn ép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,015
6	Bào gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,015
7	Biến dòng TI	Tỷ số (50÷100)/5A	5,83
8	Biến trở công suất	Công suất: 100 W	0,085
9	Bộ bảo vệ mất pha PMR	Điện áp: 220V	0,07
10	Bộ dụng cụ dụng cột điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,055
11	Bộ dụng cụ đào đất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,335
12	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,46

13	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,295
14	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,59
15	Bộ điều khiển tự bù	Loại 4 cấp	0,085
16	Bộ khuôn quán	Theo đúng thông số đã lấy mẫu	0,005
17	Bộ lập trình PLC	Loại phổ thông tại thời điểm mua	1,15
18	Bộ thực hành PLC	Loại phổ thông tại thời điểm mua	1,125
19	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,75
20	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện: ≥ 1000 V	0,045
21	Búa cao su	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,115
22	Cảm biến quang	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,455
23	Cảm biến tiệm cận	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,455
24	Cân bàn	Khả năng cân: $(15 \div 20)$ kg	0,015
25	Cầu chì	Dòng điện: $(5 \div 10)$ A	1,255
26	Cầu dao 3 pha	Dòng điện: $(5 \div 20)$ A	0,135
27	Công tắc chuyển mạch von	Dòng điện: $(2 \div 5)$ A	6,8
28	Công tắc hành trình	Dòng điện: $(10 \div 15)$ A	0,8
29	Công tắc tơ	Điện áp làm việc: 220/380 V Dòng điện chịu tải: $(32 \div 50)$ A	0,96
30	Công tắc xoay	Dòng điện: 10A	0,005
31	Cronha	Điện áp: 220V	0,005
32	Cuộn kháng 3 pha	Trở kháng: $(100 \div 150) \Omega$	0,07
33	Cửa gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,015
34	Cửa sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
35	Chổi quét bụi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,1
36	Chổi quét sơn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,015
37	Dao nhỏ	Chiều dài: $(100 \div 150)$ mm	0,17
38	Dụng cụ vào dây (Dao tre)	Đầy đủ các loại dụng cụ có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,085
39	Đèn báo 3 màu (đỏ, vàng, xanh)	Điện áp: 220V	0,735



40	Đèn để bàn	Điện áp: 220V Công suất: (50 ÷ 100)W	0,77
41	Đèn khô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
42	Đèn sấy	Công suất: (200 ÷ 300)W	0,01
43	Đèn thử	Công suất: (15 ÷ 20)W	0,015
44	Điốt công suất	Dòng tải: (15 ÷ 20)A	0,115
45	Động cơ điện 1 chiều	Công suất: (1000 ÷ 1500)W	0,9
46	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Công suất: (750 ÷ 1000)W	0,765
47	Động cơ 3 pha rô to lồng sóc	Công suất: (0,75 ÷ 1,7)kW	1,945
48	Động cơ điện xoay chiều rô to dây quấn	Công suất: (1,0 ÷ 1,7)kW	0,12
49	Đồng hồ Ampe gián tiếp	Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A	1,29
50	Đồng hồ đo tốc độ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
51	Đục sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,015
52	Giá đỡ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,015
53	Dũa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,03
54	Kéo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,35
55	Kính lúp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,77
56	Kim ép cos	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,5
57	Khay nhôm	Kích thước: (300x200x50)mm	0,215
58	Khay tôn	Kích thước: 60x80mm	0,015
59	Khóa điện	Dòng điện: (2 ÷ 5)A	0,005
60	Khởi động từ	Dòng điện: (32 ÷ 40)A	0,815
61	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn)	Công suất: (500 ÷ 550)VA	0,435
62	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp)	Công suất: (500 ÷ 550)VA	0,29
63	Mô hình máy biến áp 3 pha	Công suất: (500 ÷ 550)VA	0,075
64	Máy cắt cầm tay	Công suất: (400 ÷ 450)W	0,345
65	Máy chiếu	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	8,28

66	Máy đo độ võng dây cáp	Đo cao: $(0 \div 20)\text{m}$	0,015
67	Máy hàn, xả dây	Công suất: $(450 \div 500)\text{W}$	0,085
68	Máy in	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,155
69	Máy khoan cầm tay	Công suất: $(400 \div 450)\text{W}$	0,39
70	Máy mài hai đá	Công suất: $(750 \div 1000)\text{W}$	0,0035
71	Máy nén khí	Công suất: $(1,5 \div 2)\text{HP}$	0,0215
72	Máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất: $(4,5 \div 6)\text{kW}$	0,175
73	Máy quấn dây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,13
74	Máy thủy lực gia công thanh cái đồng	Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ	0,005
75	Máy trắc địa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,005
76	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,28
77	Mỡ ra dây	Tải trọng: $(2500 \div 3000)\text{kg}$	0,2
78	Mỏ hàn	Công suất: $(60 \div 500)\text{W}$	2,4
79	Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ; Công suất: $(100 \div 150)\text{kVA}$	0,015
80	Mô đun mở rộng của PLC	Phù hợp với PLC	0,765
81	Nút nhấn đơn	Dòng điện: $(5 \div 7)\text{A}$	1,98
82	Nhiệt kế	Nhiệt độ: $(-30 \div 50)^{\circ}\text{C}$	0,015
83	Pan me	Khoảng đo: $(0 \div 25)\text{mm}$	0,015
84	Rơ le thời gian	Điện áp $220\text{V}/(0 \div 15)\text{min}$	0,515
85	Rơ le thời gian	Điện áp $220\text{V}/(0 \div 60)\text{sec}$	0,335
86	Rơ le trung gian	Điện áp: $24\text{V}/10\text{A}$	0,745
87	Rơ le trung gian	Điện áp: $220\text{V}/10\text{A}$	0,855
88	Rơle nhiệt	Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A	0,005
89	Tụ bù ba pha hạ thế	Công suất: $(10 \div 20)\text{kVAr}$	0,085
90	Tủ phân phối	Kích thước: $(600 \times 700 \times 1200)\text{mm}$ đến $(800 \times 1000 \times 1800)\text{mm}$, Bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và thiết bị đo lường	0,82
91	Thanh cái	Thanh đồng, $(0,67 \div 1)\text{kg/m}$	0,13
92	Thước lá	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,815

93	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: $\geq 1800 \times 1800$	9,843
94	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,843
95	Bàn thí nghiệm máy phát điện đồng bộ một pha	Bàn bao gồm các thông số kỹ thuật tối thiểu sau	0,0855
	Mỗi bàn gồm:		
	Tải điện trở	Công suất $P \leq 1kW$	
	Tải điện dung	Công suất $P \leq 0,06kW$	
	Tải điện cảm	Công suất $P \leq 1kW$	
	Bộ nguồn xoay chiều	Điện áp $U = 220VAC$	
	Bộ nguồn một chiều	Điện áp từ 12 đến 110VDC (Kích tức)	
	Động cơ điện một pha (Động cơ sơ cấp)	Điện áp $U = 220VAC$ $P \leq 1,5kW$	
	Máy phát điện đồng bộ 1 pha	Có $U = 220VAC$ $S \leq 1kVA$	
	Bộ điều khiển dòng kích từ	Có dòng kích từ phù hợp theo máy	
96	Quy trình vận hành máy phát điện		0,257
97	Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi ốt và dạng sóng tín hiệu (A_0)	Khổ A_0	0,0145
98	Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi ốt có mạch lọc và dạng sóng tín hiệu (A_0)	Khổ A_0	0,0145
99	Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu và dạng sóng tín hiệu (A_0)	Khổ A_0	0,0145
100	Sơ đồ mạch điện chiếu sáng khẩn cấp (A_0)	Khổ A_0	0,0285
101	Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy (A_0)	Khổ A_0	0,0285
102	Sơ đồ mạch điện chống trộm (A_0)	Khổ A_0	0,0285
103	Sơ đồ mạch điện tự động đóng - mở cửa (A_0)	Khổ A_0	0,0285
104	Sơ đồ mạch điện chuông công loại có hình ảnh (A_0)	Khổ A_0	0,043
105	Sơ đồ mạch điện camera an ninh (A_0)	Khổ A_0	0,0285
106	Sơ đồ mạch điện tự động bật tắt đèn (A_0)	Khổ A_0	0,043

B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Áp tô mát 1 pha	Dòng điện: $(16 \div 20)A$	16,5
2	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(32 \div 40)A$	2
3	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(63 \div 75)A$	16,3
4	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(85 \div 100)A$	2,125
5	Áp tô mát 3 pha	Dòng điện: $(250 \div 300)A$	0,04
6	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Dòng điện: $(10 \div 16)A$	2,085
7	Bàn ép	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,055
8	Bàn ê tô	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,415
9	Bảng điện	Đã được lắp thiết bị	0,335
10	Bào gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,5
11	Biến dòng TI	Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$	11,205
12	Biến trở công suất	Công suất: $\leq 100 W$	2
13	Bộ bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp, đảo pha	Điện áp: 380V	0,085
14	Bộ dụng cụ dựng cột điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,75
15	Bộ dụng cụ đào đất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,83
16	Bộ dụng cụ đo lường nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	34,125
17	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	38,54
18	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	32,53
19	Bộ khuôn quán	Đúng thông số đã lấy mẫu	1,335
20	Bộ lập trình PLC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,575
21	Bộ thực hành PLC	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	12,745
22	Bộ trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	38,54
23	Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện	Điện áp cách điện: $\geq 1000V$	20,61
24	Búa cao su	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,17
25	Búa gỗ	Khối lượng: $(250 \div 350)g$	0,665
26	Búa nguội	Khối lượng: $(450 \div 500)g$	0,5
27	Cảm biến quang	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	12,665

28	Cảm biến tiệm cận	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,67
29	Cân bàn	Trọng tải: $(15 \div 20)$ kg	0,165
30	Cầu chì	Dòng điện: $(5 \div 10)$ A	11,005
31	Cầu chì ống	Dòng điện: $(80 \div 100)$ A	1
32	Công tắc chuyển mạch von	Dòng điện $(2 \div 16)$ A	16,625
33	Công tắc hành trình	Dòng điện: $(10 \div 15)$ A	18,08
34	Công tắc tơ	Điện áp làm việc: 220/380V Dòng điện chịu tải: $(32 \div 50)$ A	25,35
35	Công tắc xoay	Dòng điện: $(10 \div 15)$ A	0,09
36	Cronha	Điện áp: $(110 \div 220)$ V	0,25
37	Cuộn kháng 3 pha	Điện trở: $(100 \div 150) \Omega$	2,165
38	Cửa gỗ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,335
39	Cửa sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
40	Chổi quét bụi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,515
41	Chổi quét sơn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,665
42	Chống sét van hạ thế	Điện áp phóng: $(0,8 \div 1,8)$ kV	1,5
43	Chống sét van lắp tủ hạ thế	Điện áp sử dụng: 220V	2
44	Dây đeo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện	0,79
45	Dây mồi để luồn dây điện	Dài: $(5 \div 20)$ m	4
46	Dụng cụ vào dây (Dao tre)	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,335
47	Đe sắt	Khối lượng: $(10 \div 20)$ kg	0,5
48	Đèn báo màu: đỏ, vàng, xanh	Điện áp: 220V	9,665
49	Đèn báo pha	Điện áp: 220V	0,04
50	Đèn để bàn	Điện áp: 220V Công suất: $(50 \div 100)$ W	1,25
51	Đèn khô	Nhiệt độ: $(800 \div 900)^{\circ}\text{C}$	1,5
52	Đèn sấy	Công suất: $(250 \div 300)$ W	0,5
53	Đèn thử	Công suất: $(20 \div 30)$ W	0,335
54	Điốt công suất	Dòng điện: $(15 \div 20)$ A	2,665
55	Động cơ điện xoay chiều 1 pha	Công suất: $(1000 \div 1500)$ W	12,385
56	Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc	Công suất: $(1,0 \div 3)$ kW	34,995
57	Động cơ điện 1 chiều	Công suất: $(1000 \div 1500)$ W	5,8

58	Động cơ điện xoay chiều roto dây quấn	Công suất: $(1,7 \div 3)$ kW	5,25
59	Đồng hồ đo công suất 3 pha gián tiếp	Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$	9,665
60	Đồng hồ đo điện năng 3 pha gián tiếp	Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$	0,335
61	Đục sắt	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,835
62	Ê tô	Độ mở: $(0 \div 300)$ mm	0,335
63	Giá đỡ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1
64	Hệ thống giá đỡ áp tô mát	Phù hợp với tủ và Áp tô mát	0,875
65	Giá đỡ động cơ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,835
66	Dũa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,165
67	Kéo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,92
68	Kìm ép cos	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,5
69	Kính lúp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,25
70	Khay nhôm	Kích thước: $(300 \times 200 \times 50)$ mm	1,665
71	Khay tôn	Kích thước: (60×80) mm	0,665
72	Khóa điện	Dòng điện: $(2 \div 5)$ A	0,29
73	Khởi động từ	Dòng điện: $(32 \div 40)$ A	27
74	Lò xo uốn ống	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,335
75	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp)	Công suất: $(500 \div 550)$ VA	11,18
76	Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn)	Công suất: $(500 \div 550)$ VA	10,25
77	Mô hình máy biến áp 3 pha	Công suất: $(500 \div 550)$ VA	3,17
78	Máy cắt cầm tay	Công suất: $(450 \div 500)$ W	3,335
79	Máy cắt gạch cầm tay	Công suất: $(1500 \div 2000)$ W	0,835
80	Máy cưa lọng	Công suất: 450W Đường kính đá cắt: 300mm	3,165
81	Máy chiếu	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm	1,545

82	Máy đo độ võng dây cáp	Đo cao: $(0 \div 20)\text{m}$	0,835
83	Máy hàn, xả dây	Công suất: $(450 \div 500)\text{W}$	0,335
84	Máy hút bụi gia dụng	Loại phổ thông tại thời điểm mua	0,11
85	Máy khoan bàn	Công suất: $\geq 450 \text{ W}$	0,14
86	Máy khoan cầm tay	Công suất: $(450 \div 800)\text{W}$	11,84
87	Máy mài 2 đá	Công suất: $(100 \div 1000)\text{W}$ Đường kính đá: $(150 \div 250)\text{mm}$	0,57
88	Máy nén khí	Công suất: $(1.2 \div 2)\text{HP}$	0,665
89	Máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất: $(4,5 \div 6)\text{kW}$	2,05
90	Máy sấy khô	Công suất: $(800 \div 1000)\text{W}$	0,5
91	Máy thủy lực gia công thanh cái đồng	Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ	0,335
92	Máy trắc địa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,62
93	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,045
94	Mỡ ra dây	Tải trọng: $\geq 3000 \text{ kg}$	4,665
95	Mô hàn	Công suất: $(60 \div 450)\text{W}$	20,59
96	Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo)	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: $(100 \div 150)\text{kVA}$	0,465
97	Mô đun mở rộng của PLC	Phù hợp với PLC	7,335
98	Nút dừng khẩn cấp	Dòng điện: $(5 \div 7)\text{A}$	0,335
99	Nút nhấn	Dòng điện: $(5 \div 7)\text{A}$	14,585
100	Nhiệt kế	Nhiệt độ: $(-30 \div 50)^{\circ}\text{C}$	0,165
101	Pan me	Khoảng đo: $(0 \div 25)\text{mm}$	0,165
102	Phụ tải cho động cơ điện	Công suất: $(1 \div 3)\text{kW}$	1,0
103	Rơ le thời gian	Điện áp 220V/15min	11,33
104	Rơ le thời gian	Điện áp 220V/ $(0 \div 60)\text{sec}$	9,11
105	Rơ le trung gian	Điện áp: 24V/10A	24,115
106	Rơ le trung gian	Điện áp: 220V/10A	35,665
107	Rơ le nhiệt	Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A	1,165
108	Giũa tròn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,11
109	Tụ bù ba pha hạ thế	Công suất: $(10 \div 20) \text{ kVAr}$	0.5
110	Tủ thực hành trang bị điện	Kích thước: $(800 \times 1000 \times 1800)\text{mm}$, đủ các thiết bị phục vụ lắp đặt mạch điện	35,045

111	Tủ phân phối	Kích thước: (600 x 700 x 1200)mm; bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và hệ thống đo lường	0,49
112	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ	Tủ sấy máy điện công suất (1,2 ÷ 7)kW, điện áp 220 VAC, có điều chỉnh không chế nhiệt độ, tốc độ sấy; nhiệt độ sấy tối đa 150°C; 01 bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy	2,073
113	Thang nhôm	Chiều dài: 3m	2,835
114	Thanh cái	Thanh đồng (067 ÷ 1)kg/m	3,04
115	Ổ cắm, công tắc bật - tắt, ATM, mạng LAN, internet	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2
116	Thước dây	Dài: (5 ÷ 10)m	0,415
117	Thước đo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,835
118	Vam 3 châu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,945
119	Máy vi tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	59,0
120	Phần mềm lập trình	Phiên bản phù hợp với thiết bị	39,0
121	Mô hình các khối hình học cơ bản. Mỗi bộ bao gồm: <i>Hình nón</i> <i>Hình nón cụt</i> <i>Hình chóp đa giác</i> <i>Hình cầu cắt bỏ</i>	Kích thước phù hợp với giảng dạy	7,5
122	Mô hình các cơ cấu truyền động. Mỗi bộ bao gồm: <i>Cơ cấu bánh răng</i> <i>Cơ cấu xích</i> <i>Cơ cấu dây đai</i>	Kích thước phù hợp với giảng dạy	0,4165
123	Mô hình đi dây nổi	Đường ống được thiết kế sẵn đảm bảo tính thực tế cao nhất	0,5555
124	Mô hình cửa cuốn	Loại thông dụng	18,0
125	Mô hình ghép cơ khí. Mỗi bộ bao gồm: <i>Ghép ren</i> <i>Ghép then</i> <i>Ghép then hoa</i>	Kích thước phù hợp với giảng dạy	7,9165

	<i>Chốt Định tán</i>		
126	Ca bin thực hành lắp đặt điện	Theo quy định của cơ sở đào tạo	45,5415
127	Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí	Có bộ nguồn điện cung cấp trong quá trình lắp đặt; diện tích đủ để tháo, lắp, nạp ga các loại điều hòa, máy lạnh khác nhau	1,0
128	Bản thí nghiệm máy phát điện đồng bộ một pha.	Mô hình bao gồm các thông số tối thiểu sau	4,8335
	<i>Mỗi bàn gồm:</i>		
	<i>Tải điện trở</i>	<i>Công suất $P \leq 1kW$</i>	
	<i>Tải điện dung</i>	<i>Công suất $P \leq 0,06kW$</i>	
	<i>Tải điện cảm</i>	<i>Công suất $P \leq 1kW$</i>	
	<i>Bộ nguồn xoay chiều</i>	<i>Điện áp $U = 220VAC$</i>	
	<i>Bộ nguồn một chiều</i>	<i>Điện áp từ 12 đến 110VDC (Kích từ).</i>	
	<i>Động cơ điện một pha (Động cơ sơ cấp)</i>	<i>Điện áp $U = 220VACP \leq 1,5kW$</i>	
	<i>Máy phát điện đồng bộ 1 pha</i>	<i>Có $U = 220VAC$ $S \leq 1kVA$</i>	
	<i>Bộ điều khiển dòng kích từ</i>	<i>Có dòng kích từ phù hợp theo máy</i>	
129	Bản thực hành quấn dây và kiểm tra máy điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	53,1665
	<i>Mỗi bàn gồm:</i>		
	<i>- Bộ nguồn 1 pha, 3 pha, 1 chiều</i>	<i>Nguồn AC 220V/380V, Nguồn DC 5V, 6V, 9V, 12V, 24V, 36V</i>	
	<i>- Thiết bị đo lường:</i>		
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>$I \geq 5A$</i>	
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>$I \geq 1A$</i>	
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>$U \geq 380V$</i>	
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>$U \geq 5V$</i>	
	<i>Thiết bị đóng cắt và bảo vệ:</i>		
	<i>Áp tô mát 1 pha</i>	<i>$I \geq 5A$</i>	
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>$I \geq 20A$</i>	
	<i>- Máy quấn dây</i>	<i>Loại quay tay, tỷ số vòng quay 1/4</i>	
130	Tủ điện	Loại thông dụng	47,5
131	Bộ khí cụ điện hạ áp	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	67,1665
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>$I \leq 10A$</i>	
	<i>Công tắc ba cực</i>	<i>$I \leq 10A$</i>	

	Công tắc 4 cực	$I \leq 10A$	
	Công tắc 6 cực	$I \leq 10A$	
	Công tắc xoay	$I \geq 5A$	
	Cầu dao hai cực	$I \geq 10A$	
	Cầu dao 1 pha hai ngà	$I \geq 10A$	
	Cầu dao 3 pha	$I \geq 30A$	
	Nút nhấn	$I \geq 5A$	
	Khóa điện	$I \geq 5A$	
	Nút cắt khẩn cấp	$I \geq 5A$	
	Công tắc tơ	$I \geq 12A$	
	Role nhiệt	$I \geq 12A$	
	Role điện áp	Dải bảo vệ: Thấp áp: (55 - 95)% nguồn cấp Quá áp: (105 - 125)% nguồn cấp	
	Role dòng	Dòng bảo vệ $\geq 3A$	
	Role trung gian	$I \geq 5A$	
	Role thời gian	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát 3 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha	$I \geq 5A$	
	Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Loại thông dụng	
	Công tắc hành trình	$I \geq 5A$	
132	Bàn nguội	Đảm bảo 18 vị trí làm việc Độ Ê tô mở lớn nhất 250mm	1,861
133	Bàn máp	Kích thước max 1000 x 1000mm	0,389
134	Bàn ren	Dùng cho ống $\Phi \geq 21$	0,1665
135	Máy phát điện xoay chiều một pha	$S < 10kVA$	11,9585
136	Động cơ xăng	Loại động cơ xăng 4 kỳ nhiều xi lanh	0,3335
137	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	$P \geq 0,37kW$	46,0415
138	Động cơ điện KĐB 3 pha	$P \leq 1,5kW$, $U = 660/380V-Y/\Delta$	2,6665
139	Động cơ điện 1 pha	$P \geq 0,125kW$	19,0835
140	Động cơ không đồng bộ 1 pha có bộ ngắt ly tâm	$P \leq 1,5kW$	0,5
141	Động cơ điện vạn năng	$P \leq 2,5kW$	6,75
142	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn	$P \leq 5kW$	0,25
143	Quạt trần	$P \geq 0,065kW$	1,0
144	Quạt bàn	$P \geq 0,029kW$	0,25

145	Mô hàn xung	$P \geq 0,06\text{kW}$	34,4165
146	Mô hàn sợi đốt	$P \geq 0,06\text{kW}$	45,8335
147	Mô hàn đốt	Loại thông dụng	0,75
148	Đèn khô	Loại thông dụng	0,75
149	Máy khoan vặn vít	Loại dùng pin $\geq 9\text{VDC}$	49,875
150	Máy khoan cầm tay	$P \geq 0,35\text{W}$	80,0
151	Máy khoan bàn	$P \geq 1\text{kW}$	0,5835
152	Máy khoan bê tông	$P \geq 0,35\text{kW}$	17,722
153	Máy cắt bê tông	$P \geq 0,35\text{kW}; U = 220\text{VAC}$	0,389
154	Khoan đục bê tông	$P \geq 0,35\text{kW}; U = 220\text{VAC}$	0,389
155	Máy nén khí	Công suất $\geq 01\text{HP}$	0,3335
156	Máy mài hai đá	$P \geq 0,5\text{kW}$	14,3335
157	Máy cắt	$P \geq 0,5\text{kW}$	0,1665
158	Máy thổi hơi nóng	$P \geq 1,8\text{kW}$	48,0835
159	Máy khô thảo chân linh kiện điện tử	$P \geq 0,7\text{kW}$	21,0
160	Bàn là	$P \geq 1\text{kW}$	2,0
161	Lò nướng gia nhiệt bằng dây điện trở	$P \geq 1,3\text{kW}$	1,1665
162	Nồi cơm điện	$P \geq 0,45\text{kW}$	1,25
163	Máy bơm nước	$P \geq 0,125\text{kW}$	4,0
164	Máy hút chân không	$P \geq 0,25\text{kW}$	1,0555
165	Máy sấy tay tự động	$P \geq 2\text{kW}$	3,6665
166	Máy giặt	Trọng lượng giặt $\geq 5\text{kg}$	1,9165
167	Tủ lạnh	Dung tích: $\geq 160\text{L}$	1,0
168	Bình nước nóng lạnh	$P \geq 2,5\text{kW}$	2,0
169	Máy điều hòa nhiệt độ	Công suất $\geq 9000\text{ BTU}$	11,5
170	Máy sấy tay tự động	$P \geq 2\text{kW}$	3,6665
171	Máy đo hiện sóng	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$, hiển thị 2 kênh, $P \geq 60\text{W}$	7,3335
172	Máy phát xung chuẩn	Tần số $f = 0 \div 5\text{MHz}$	9,75
173	Rô nha ngoài	Điện áp làm việc 220 ACV	0,25
174	Rô nha trong	Điện áp làm việc 220VAC	0,25
175	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ	$P \leq 4,5\text{kW}$	10,1665
176	Bộ đồ nghề điện cầm tay Mỗi bộ bao gồm: <i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i> <i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i> <i>Kìm cắt dây</i> <i>Kìm tuốt dây</i> <i>Kìm mỏ nhọn</i> <i>Kìm điện</i> <i>Kìm ép cốt</i> <i>Bút thử điện</i>	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN	212,0735

177	Bộ đồ nghề cơ khicầm tay	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng	103,4305
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Búa nguội	Khối lượng (0,2 - 0,5)kg	
	Búa cao su	Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn	
	Thước lá	Chiều dài tối đa 100mm	
	Bộ cờ lê vòng miệng	Cờ từ 6 đến 32mm	
	Mô lét	Độ mở ngàm $\geq 29\text{mm}$	
	Bộ khâu	Cờ từ 6 đến 32mm	
178	Bộ đồ nghề gia công ống PE	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	58,25
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Kéo cắt ống	$\varnothing \leq 42\text{mm}$	
	Lò xo uốn ống	$\varnothing \geq 16\text{mm}$	
	Dao cắt ống	Loại thông dụng	
179	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Loại thông dụng	7,8335
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Bộ nong, loe ống đồng	Nong loe được ống có đường kính $\geq 6\text{mm}$	
	Đồng hồ nạp ga	Thang đo tối đa $\geq 140\text{psi}$	
	Dụng cụ uốn ống	Loại thông dụng	
	Đèn khô gas	Loại thông dụng	
180	Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện - điện tử	Điện áp cách điện $U_{cd} \geq 1000\text{V}$	22,5
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh		
	Kìm cắt dây các loại		
	Kìm tuốt dây các loại		
	Kìm nhỏ nhọn		
	Kìm điện		
	Ống hút thiếc		
181	Bộ khuôn uốn ống kim loại	Loại thông dụng	2,3335
182	Máy tiện ren ống kim loại	$P \geq 0,75\text{kW}$	0,3335
183	Bộ tiện ren bằng tay	Tiện được ống có đường kính $\geq \Phi 21$	0,1665
184	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều		7,0
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Mô đun nguồn cung cấp	$U_v = 220\text{VAC}$, $I_{dm} = 5\text{A}$, $U_{ra} = 6 - 24\text{VDC}$	
	Thiết bị đo điện trở	Loại thông dụng	
	Ampemet DC	$I \leq 1\text{A}$	

	Vonmet DC	$U \geq 5V$	
	Vonmet AC	$U \geq 250V$	
	Mô đun tải	$P \leq 0,1kW$	
185	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	3,75
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Mô đun nguồn cung cấp	$U_v = 220VAC, I_{dm} = 10A,$ $U_{ra} = 90 - 220VAC$	
	Đồng hồ $\cos\phi$	$U \geq 220V$	
	Ampemet AC	$I \geq 5A$	
	Vonmet AC	$U \geq 380V$	
	Mô đun tải	$P \leq 1kW$	
186	Bàn thí nghiệm cực tính máy điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	0,5
	Mỗi bàn bao gồm:		
	Bộ nguồn xoay chiều	$U = 0 - 220VAC$ điều chỉnh được	
	Bộ nguồn một chiều	$U = 0 - 24VDC$ điều chỉnh được	
	Ôm mét	$R \leq 1k\Omega$	
	Vôn mét	$U \leq 50V$	
	Chuyển mạch vôn	$U_{max} = 250V$	
	Cổng tắc 2 cực	$I_{dm} \leq 10A$	
187	Bo mạch bộ cài đặt chương trình của máy giặt	Phù hợp với máy giặt	0,5
188	Bộ thiết bị đo lường điện	Loại thông dụng, theo TCVN	7,1665
	Mỗi bàn bao gồm:		
	Đồng hồ vạn năng VOM	Loại thông dụng	
	Vôn kế một chiều	Thang đo: $0V \div 50V$	
	Vôn kế xoay chiều	Thang đo: $(0 \div 500)V$	
	Ampe kế một chiều	Thang đo: $(0 \div 10)A$	
	Ampe kế xoay chiều	Thang đo: $(0 \div 50)A$	
	Máy đo tốc độ vòng quay	Loại thông dụng	
	Watt kế	$P \geq 1000W$	
	Mé gôm mét	Thang đo: $0V \div 2000V$	
	Đồng hồ đo điện trở tiếp đất (Te-rô-mét)	Loại thông dụng	
	Máy đo hiện sóng (oscilloscope)	Loại thông dụng	
189	Bộ thiết bị cảnh báo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,028
190	Bộ biển báo chỉ dẫn an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,028
191	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Được chế tạo dưới dạng module theo chuẩn kích thước	8,75
192		Số lượng lỗ ≥ 300	1,5

	Bo hàn mạch điện tử	Khoảng cách giữa 2 lỗ: 2,54mm	
193	Bo cắm chân linh kiện điện tử	Số lượng lỗ cắm ≥ 300 Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm	13,25
194	Biến áp	Điện áp vào 220VAC Điện áp ra $\geq 3V$	4,5
195	Đồng hồ vạn năng VOM	Loại thông dụng	235,4165
196	Ampe kim	$I \geq 5A$	13,9165
197	Mê gôm mét	$U \leq 2kV$	32,3335
198	Te rô mét	Phạm vi đo $\leq 2000\Omega$ Cấp chính xác từ 0,5 đến 5	0,778
199	Công tơ điện 1 pha	$I_{dm} \geq 5A$	3,25
200	Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp	$I_{dm} \geq 10A$	3,25
201	Công tơ 3 pha đo gián tiếp	3 x 5A	3,25
202	Thước dây	Có chiều dài tối thiểu 5m	29,7915
203	Thước Li vô	Loại thông dụng chiều dài $\geq 20cm$	57,125
204	Thước cặp	Cấp chính xác: 0,04mm	5,3135
205	Pan me	Độ chia 0,01mm	12,6095
206	Bộ dưỡng đo ren	Theo tiêu chuẩn TCVN	0,0835
207	Khối V	Khối V ngắn và khối V dài	1,0
208	Khối D	Loại thông dụng	0,25
209	Cầu dao 3 pha hai ngả	$I \geq 30A$	0,75
210	Cầu dao 1 pha	$I \geq 10A$	15,5
211	Cầu dao 1 pha 2 ngả	$I \geq 10A$	0,6665
212	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 10A$	29,2085
213	Vam 3 châu	Kích thước: $\geq 6''/150mm$	18,6665
214	Bảng điện	Loại thông dụng	22,875
215	Đế âm	Kích thước $\geq 105 \times 60 \times 40mm$	3,5
216	Đế nổi	Kích thước $\geq 120 \times 70 \times 30mm$	3,5
217	Ổ cắm	$I \geq 10A$	34,0
218	Công tắc 2 cực	$I \geq 16A$	15,875
219	Công tắc 3 cực	$I \geq 16A$	1,5
220	Ghíp kẹp cáp	Phù hợp với dây cáp điện	1,5
221	Đèn sợi đốt kèm đui đèn	$P \geq 0,04kW$	35,375
222	Máy nước nóng năng lượng mặt trời	Dung tích ≤ 200 lít	0,361
223	Máy hàn nhiệt ống nước	$P \geq 0,8kW$	2,1665
224	Hệ thống điện năng lượng mặt trời	$P \geq 0,1kW$	7,5
	Mỗi bộ gồm:		
	Pin năng lượng mặt trời	$P \geq 0,1kW$	
	Ắc quy	Điện áp 12V; dung lượng $\geq 75Ah$	
	Bộ điều khiển sạc điện năng lượng mặt trời	Dòng sạc $\geq 10A$; Điện áp 12V	



	Bộ chuyển đổi DC-AC	$P \geq 1kW$	
225	Bộ đèn huỳnh quang	$P \geq 0,04kW$	1,5
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Bộ đèn huỳnh quang điện tử		
	Bộ đèn huỳnh quang điện tử		
226	Bộ đèn cao áp thủy ngân	$P \geq 0,08kW$	0,75
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Bộ đèn cao áp thủy ngân tự chấn	$P \geq 0,08kW$	
	Bộ đèn cao áp thủy ngân chấn lưu ngoài	$P \geq 0,08kW$	
227	Mạch đèn cao áp thủy ngân	$P \geq 0,08kW$	0,75
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Mạch đèn thủy ngân cao áp tự chấn lưu		
	Mạch đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài		
228	Quạt treo tường	$P \geq 0,04kW$	16,5
229	Mô hình cửa cuốn	Loại thông dụng trên thị trường	18,0
230	Bộ thiết bị điều khiển thông minh		13,0
	Mỗi bộ gồm:		
	Bộ nguồn	Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh	
	Nút bấm	Bộ ≥ 6 nút	
	Thiết bị giao tiếp với máy tính	Phù hợp với máy tính và các thiết bị điều khiển thông minh khác trong hệ thống	
	Thiết bị điều khiển giám sát từ xa	Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh	
	Thiết bị điều khiển đèn	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển ổ cắm	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển quạt	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển báo cháy, chống trộm	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển cửa	≥ 4 kênh	
	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu	≥ 4 kênh	
	Cảm biến chuyển động	Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh	
	Cảm biến khói	Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh	
231	Giá đỡ thiết bị	Phù hợp với máy điện	6,0
232	Dao con	Loại thông dụng	21,75
233	Kéo	Loại thông dụng	19,25

234	Thang nhôm chữ A	Loại thông dụng	75,9165
235	Dây mỗi luồn kéodây điện	Chiều dài $\geq 3m$	19,4165
236	Bộ dụng cụ cầm taynghe hàn	Loại thông dụng	3,8335
237	Đài vạch	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	10,0835
238	Mũi vạch	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	12,75
239	Êke Mỗi bộ gồm: Êke 900 Êke 1200	Loại thông dụng	12,3855
240	Compa vạch dấu	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	9,3335
241	Đục bằng	Loại thông dụng	3,50
242	Đục nhọn	Loại thông dụng	3,50
243	Dũa	Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc	3,50
244	Búa tạ	Khối lượng $\geq 3kg$	4,6665
245	Khuôn quấn dây	Loại thông dụng	7,3335
246	Máy biến dòng	Loại thông dụng	3,25
247	Dây tiếp đất	Loại 5m/dây; Tiết diện: $\geq 16mm^2$	13,5
248	Cọc tiếp đất	Thép V mạ kẽm Chiều dài: $\geq 1500mm$	13,5
249	Dây an toàn	Chịu lực $\geq 200kg$	4,4165
250	Guốc treo cột điện	Kích thước $\geq 250mm$ Tải trọng $\geq 150kg$	0,75
251	Kim thu sét	Cấp bảo vệ $\geq$ cấp I	2,3335
252	Dụng cụ đào đất	Loại thông dụng	4,6665
253	Bay xây	Loại thông dụng	3,25
254	Dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ bao gồm: Ủng cao su Găng tay cao su Thảm cao su Ghế cách điện Sào cách điện Dây an toàn Mũ bảo hộ Kính bảo hộ Khẩu trang Găng tay bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện	0,625
255	Dụng cụ phòng cháy,chữa cháy Mỗi bộ bao gồm: Bình khí CO2 Bình bột Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy	0,2085